# Pausa Certa

Ficha da CitizenTech · FIAP Global Solution 2026.2 · Engenharia de Software, 1º ano

**Integrantes:** Enzo Borgo Pereira (RM572529) · Raphael Mascarenhas Lima (RM572313) · Guilherme Pimentel Vilela (RM569177) · Vinícius Campestrini Rodado (RM570703) · Vinícius Shoiti Rios Honda (RM569744)

## Ficha da CitizenTech

| | |
|---|---|
| **Nome da CitizenTech** | Pausa Certa |
| **Cidade e bairro** | São Paulo (SP). Sugestão de rota: **Paraisópolis e Morumbi** (Opção 1 da página 2). Escolha final do grupo |
| **Cidadão beneficiado** | Gari da coleta de lixo de empresa contratada pela prefeitura, que corre atrás do caminhão e ergue sacos ao sol, com o calor mais forte por volta do meio-dia |
| **Problema, em uma frase** | Os garis da coleta trabalham sob calor forte sem pausas além do intervalo obrigatório, porque não há um sinal objetivo de quando parar e eles têm receio de "perder tempo" diante da chefia |
| **Como funciona** | Uma estação com ESP32 no caminhão mede o calor (ar, umidade, globo negro e sol), calcula o índice de calor e acende um semáforo na traseira, visível para os coletores, com a ação no display da cabine ("PAUSA NA SOMBRA"). O botão de pausa registra as pausas da equipe e o sensor do galão avisa a reposição de água antes de acabar. Tudo funciona sem internet e sincroniza na garagem. A empresa acompanha cada equipe num painel web e recebe um relatório semanal |
| **O que cada parte faz** | **Python:** calculadora de estresse térmico, regime de pausas da empresa e relatório por equipe.<br>**Matemática:** modelos do índice de calor e do aquecimento do globo, com derivada e limites.<br>**Edge:** estação ESP32 com sensores, semáforo, tela e envio MQTT para o FIWARE.<br>**Front-end:** painel React para o encarregado, com estado das equipes e pontos de apoio.<br>**STXD:** requisitos, regras de negócio e protótipo a partir de entrevistas com três garis da coleta.<br>**Pitch:** história do Sandro, do Jackson e de um coletor anônimo, impacto e modelo de negócio.<br>**Web:** CRUD de equipes, regimes e pontos de apoio, previsão do tempo (Open-Meteo), CEP (ViaCEP) e dados do Orion |
| **Link do repositório** | github.com/enzopereira1701/pausacerta |
| **Indicador de impacto** | Pausas recomendadas × pausas realizadas por equipe e por turno; minutos em estado CRÍTICO ou PERIGO sem pausa; rotas concluídas por turno antes e depois das pausas organizadas |
| **ODS conectados** | ODS 8 (8.8, trabalho seguro) · ODS 3 (3.9 e 3.d, saúde) · ODS 13 (13.1, adaptação ao clima) · ODS 10 (redução das desigualdades) |

As falas do Sandro e do Jackson (com o primeiro nome) e de um coletor anônimo (sem identificação), garis entrevistados em 9/11/2026, são usadas com autorização deles. Sobrenome, empresa e local não são divulgados.

## Ideias de rota para o projeto

A rota é o lugar que o projeto usa como exemplo: aparece na ficha, no pitch, nos dados simulados do painel e na previsão do tempo da aplicação. As opções abaixo usam dados públicos sobre calor na cidade.

> **Atenção ao dado:** as temperaturas abaixo são da **superfície** (telhados, asfalto, chão), medidas por satélite, e não do ar. Por isso são mais altas que a temperatura do ar. Servem para mostrar **onde** o calor se concentra, não o quanto o gari sente. O estudo é do Centro de Estudos da Favela (CEFAVELA, CEPID da FAPESP na UFABC), com 19 imagens do satélite Landsat 8 de dezembro de 2024 a fevereiro de 2025 (Agência FAPESP).

| Rota | O que os dados mostram | Quem faz a coleta | Por que serve ao projeto |
|---|---|---|---|
| **1. Paraisópolis e Morumbi** (zona sul) Recomendada | Superfície de até **45 °C** em Paraisópolis e cerca de **30 °C** no Morumbi, bairros vizinhos: diferença de até **15 °C** | Ecourbis (agrupamento Sudeste: Sul e Leste) | Mostra que o calor muda **dentro da mesma rota**: o caminhão passa de áreas arborizadas para áreas densas e sem sombra. É exatamente o caso em que uma estação que mede no caminhão faz sentido, e dá uma abertura forte para o pitch |
| **2. Capão Redondo** (zona sul) | As favelas mais quentes do estudo: Jardim Capelinha/Nuno Rolando (**47,4 °C**), Jardim D'Abril II (47,3 °C) e Basílio Teles (47,2 °C) | Ecourbis | O caso mais extremo de calor de superfície da cidade no estudo. Bom para o argumento de risco e de desigualdade (ODS 10) |
| **3. Heliópolis** (zona sul) | Superfície acima de **44 °C** nos dias mais quentes | Ecourbis | Área densa e conhecida; mesma lógica da Opção 1, sem o contraste com o bairro vizinho |
| **4. Centro (Subprefeitura Sé)** | Cerca de **900 garis** trabalham todos os dias só na Subprefeitura Sé (Prefeitura de SP) | Loga (agrupamento Noroeste: Centro, Norte e Oeste) | Maior concentração de garis e de pessoas na rua. Ponto fraco: parte da coleta do centro pode ser noturna, quando o calor não é o problema (conferir) |

Concessionárias por agrupamento: SP Regula, coleta domiciliar. A página não lista as subprefeituras uma a uma; a atribuição acima segue a região (Sul e Leste = Ecourbis; Centro, Norte e Oeste = Loga).

## Antes de fechar a rota

1. **Confirmar se a coleta é de dia.** Consultem as ruas escolhidas no site de horários de coleta da prefeitura. O projeto precisa de uma rota com coleta no período diurno, de preferência pegando o horário de 11h às 13h que o Sandro e o Jackson apontaram.
2. **Não afirmar que o Sandro ou o Jackson trabalham nessa rota.** Não sabemos onde eles trabalham. A rota é o exemplo do projeto; as entrevistas são de garis da coleta de São Paulo, sem local identificado.
3. **Usar a rota nas outras partes:** coordenadas na previsão do Open-Meteo (Web), pontos de apoio cadastrados no CRUD com CEPs reais da região (ViaCEP), id da equipe no contrato de dados (por exemplo, `EquipeCampo:COL-PARA-01`) e abertura do pitch.

4. **Dados simulados:** as leituras do painel são simuladas (briefing: nada de dados pessoais reais). Digam no README que a rota é um exemplo e de onde vieram os dados de calor.

## Fontes

- Agência FAPESP: Diferença de temperatura em favelas e bairros vizinhos da capital chega a 15 °C (estudo CEFAVELA/UFABC, Landsat 8, dez/2024 a fev/2025)
- Metrópoles, 27/11/2025: calor nas favelas pode superar em 15 graus
- SP Regula: coleta domiciliar e concessionárias
- Prefeitura de SP: 900 garis atuam diariamente para manter o centro mais limpo
- Prefeitura de SP: consulta de horários de coleta por endereço